



9°

## Gráficos — la imagen de los datos

### Guía 26-9-TIC

Período 3 · Datos — del registro al insight

**Institución Educativa Sor María Juliana**

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

**Producto:** 3 gráficos (barra, línea, circular) generados a partir de la tabla del estudiante, cada uno acompañado de la justificación de por qué ese tipo de gráfico era el adecuado para esa pregunta

## Apertura: Gráficos — la imagen de los datos

### Saber ancestral

Antes del gráfico de barras existieron los **petroglifos Calima** del norte del Valle del Cauca (siglos II a XII) que mostraban caminos, ríos y zonas de cosecha en piedra; los **dibujos en arena** de los pescadores afro-pacíficos del Chocó y Buenaventura para explicar corrientes y zonas de pesca; los **esquemas de la abuela campesina de Cartago** dibujados en el suelo con un palo para mostrar el patrón del año productivo; los **tejidos Wayuu** cuyos rombos y triángulos cuentan historias de tribu; la **balsa de oro Muisca** del altiplano cundiboyacense que es ella misma un mapa simbólico de jerarquía y ritual. Visualizar datos es un gesto humano antiguo. El software no inventó la gráfica: cambió el medio y la velocidad, pero la pregunta sigue siendo la misma — *¿cómo le muestro a otro lo que yo ya vi en los números?*

### Saber contemporáneo

Un **gráfico** convierte una tabla en una imagen para que el ojo lea de un vistazo lo que la tabla solo dice fila por fila. Hay 3 tipos básicos que resuelven el 80 % de los casos: (1) Barras para *comparar* categorías; (2) Líneas para mostrar *evolución* en el tiempo; (3) Circular (*pie*) para mostrar *participación* sobre un total. Elegir mal el tipo de gráfico no es un detalle estético: hace que la pregunta se responda mal o que el lector entienda otra cosa.

### Pregunta-puente

*¿Cómo hacía el pescador afro-pacífico para enseñar la corriente con un solo dibujo en la arena?  
¿Y qué pierde un analista novato cuando hace un gráfico bonito sin haber escrito antes la pregunta que el gráfico debe responder?*

### Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los 3 tipos básicos de gráfico (barra, línea, circular) y la pregunta que responde cada uno; (2) **analizar** cuándo un gráfico engaña al ojo y cuándo lo orienta bien; (3) **aplicar** la construcción de los 3 gráficos sobre tu propia tabla; (4) **crear** 3 gráficos con justificación escrita de por qué el tipo elegido era el adecuado.

|                       |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                  |
| <b>DBA</b>            | Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)                                                                                                          |
| <b>Referentes</b>     | Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional                                                                                                                          |
| <b>Producto final</b> | 3 gráficos (barra, línea, circular) generados a partir de la tabla del estudiante, cada uno acompañado de la justificación de por qué ese tipo de gráfico era el adecuado para esa pregunta |

→ *Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 5 te enseñó a agrupar la tabla en una tabla dinámica; hoy aprendes a ponerle imagen a esa agrupación. Lo mismo que viste en filas y columnas, ahora lo vas a ver en altura de barra, pendiente de línea y porción de torta. Es el salto del número a la imagen.*

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escucha**  
**Observo, escucho**  
**y pregunto.**

**2**

**Sistematización**  
**Pensamiento**  
**computacional.**

**3**

**Praxis**  
**Construyo y aplico.**

**4**

**Evaluación**  
**Reflexión liberadora.**

→ Antes de teorizar, vas a mirar 3 gráficos (uno bueno y dos engañosos) y a decir qué entendiste de cada uno. Después vas a ver la tabla detrás de ellos y a comparar. Ese contraste te muestra que un gráfico puede iluminar o engañar.

## Fase 1 · Escucha

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — ¿Qué entendiste de este gráfico?** (15 min · individual). El docente muestra 3 gráficos: uno bien hecho (barras con eje completo), uno con eje Y cortado que exagera diferencias, y uno circular con 12 porciones donde no se entiende nada. Sin ver la tabla detrás, responde para cada gráfico: *¿qué pregunta responde?, ¿qué conclusión sacarías?, ¿qué te parece sospechoso o confuso?*. Después se muestran las tablas y comparas tu lectura con los datos reales.

- ☐ Anoté qué pregunta parecía responder cada uno de los 3 gráficos.
- ☐ Anoté qué conclusión sacaría de cada uno antes de ver la tabla.
- ☐ Identifiqué cuál gráfico era confiable y cuáles me engañaron, y por qué.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — ¿Qué entendiste de este gráfico?». **Formato:** tabla de 3 filas (un gráfico por fila) y 3 columnas (Pregunta que parecía responder | Conclusión a primera vista | Qué cambió cuando vi la tabla). **Sabes que terminaste cuando** reconoces que un mismo dato puede contar dos historias distintas según el tipo de gráfico.

→ Ya viste el contraste. Ahora vas a entender la **anatomía** de un gráfico bien hecho: qué pregunta responde, qué tipo elige, qué títulos lleva, qué ejes muestra, qué leyenda usa, qué cosas **no** debe hacer (como cortar el eje Y o usar circular con 15 categorías).

## Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

### Cuatro pilares aplicados al tema

Los 3 tipos básicos de gráfico responden preguntas distintas. Vamos a descomponer cada uno con los pilares del pensamiento computacional para que sepas exactamente cuándo elegir cuál.

| Pilar                                | Aplicación al tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Descomposición</b>             | Los 3 tipos básicos se descomponen así: (1) <b>Barras</b> responde <i>¿cuál categoría es mayor o menor?</i> — eje X = categorías, eje Y = valor; ideal cuando las categorías no son tiempo. (2) <b>Líneas</b> responde <i>¿cómo cambia en el tiempo?</i> — eje X = fecha o periodo ordenado, eje Y = valor; ideal para evolución. (3) <b>Circular</b> responde <i>¿qué porción del total es cada parte?</i> — una sola categoría con pocas porciones (idealmente 3-5, máximo 7); ideal para participación. |
| <b>2. Reconocimiento de patrones</b> | Todo gráfico sigue el patrón “ <b>pregunta</b> → <b>tipo</b> → <b>ejes</b> → <b>títulos</b> ”: primero defines la pregunta, después eliges el tipo, después configuras los ejes (con cero en el eje Y para barras y líneas, salvo justificación), y por último escribes un título que diga qué muestra el gráfico, no qué tipo es. “ <i>Gasto mensual en transporte (enero-mayo)</i> ” es título; “ <i>Gráfico de barras 1</i> ” no lo es.                                                                 |
| <b>3. Abstracción</b>                | Lo esencial cabe en una regla: <i>el tipo de gráfico debe coincidir con la pregunta</i> . Comparar 5 cursos: barras. Ver evolución de notas durante el periodo: líneas. Mostrar la participación de 4 áreas en el total de horas: circular. Si forzás un circular con 15 categorías, el lector no entiende nada; si forzás una línea para comparar 4 productos sin tiempo, conectas puntos que no tienen relación temporal.                                                                                |
| <b>4. Algoritmo conceptual</b>       | Algoritmo: (1) escribe la pregunta; (2) decide si comparas (barras), si miras evolución (líneas) o si muestras participación (circular); (3) selecciona la tabla o la tabla dinámica; (4) Insertar → Gráfico recomendado; (5) ajusta título, ejes y leyenda; (6) verifica que el eje Y arranque en cero salvo motivo declarado; (7) escribe la justificación.                                                                                                                                              |

### Anatomía de un gráfico bien hecho

**Pregunta:** qué responde el gráfico en 1 frase.

**Tipo:** barra / línea / circular.

**Ejes:** eje X y eje Y nombrados con unidad.

**Eje Y:** arranca en cero (salvo justificación visible).

**Título:** dice qué muestra, no qué tipo es.

**Leyenda:** corta y legible; solo si hay más de 1 serie.

**Justificación:** 1 frase con por qué este tipo y no otro.

### Errores comunes y su corrección

(1) Cortar el eje Y para exagerar diferencias: distorsiona la lectura. (2) Usar circular con más de 7 porciones: ya nadie distingue las porciones. (3) Conectar con líneas datos que no son temporales: sugiere evolución inexistente. (4) Olvidar título y unidades en los ejes: el lector no sabe qué está mirando. (5) Hacer un gráfico bonito sin pregunta escrita: decoración, no comunicación.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EVALÚA).** Título: «Actividad 2 — Cuál tipo de gráfico engaña en cada caso». **Formato:** 3 fichas, una por tipo (barra, línea, circular), cada una con: pregunta que responde + cuándo elegirlo + cuándo NO elegirlo + 1 error frecuente. **Veredicto (3 casos):** para estos 3 datos, decide qué gráfico usar y cuál NO usar (con justificación de 1 razón cada uno): (1) ventas mensuales del año en una tienda; (2) porcentaje de tipos de sangre en Colombia; (3) altura promedio por edad de un estudiante de 6° a 11°. **Sabes que terminaste cuando** puedes elegir el tipo correcto sin consultar y *explicar por qué los demás engañarían*.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: 3 gráficos (barra, línea, circular) sobre tu propia tabla o sobre la tabla dinámica de Sesión 5, cada uno con justificación escrita de por qué elegiste ese tipo y no otro.

## Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

### Construyendo el producto con los cuatro pilares

**Actividad 3 · CREA — 3 gráficos con justificación** (30 min · individual). Hora de crear. Sobre tu tabla de Sesión 2 o la tabla dinámica de Sesión 5, vas a generar 3 gráficos — uno de cada tipo — cada uno con su pregunta clara y su justificación escrita de por qué elegiste ese tipo y no otro.

| Pilar                      | Aplicación al producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descomposición</b>      | Tu trabajo se descompone en 3 piezas, una por gráfico: (1) un gráfico de barras que compara categorías; (2) un gráfico de líneas que muestra evolución temporal; (3) un gráfico circular que muestra participación sobre un total. Variar los 3 tipos te obliga a entender por qué cada uno existe.                               |
| <b>Patrones</b>            | Sigue el patrón <b>“pregunta antes que gráfico”</b> : para cada uno, escribe primero la pregunta en lenguaje natural. “¿Cuál es el área con más horas asignadas?” — barras. “¿Cómo evolucionó mi promedio durante el periodo?” — líneas. “¿Qué porcentaje del gasto fue en transporte?” — circular. Sin pregunta, no hay gráfico. |
| <b>Abstracción</b>         | Cada justificación expresa una sola idea, no tres. “Elegí barras porque comparo categorías que no son tiempo” ya es suficiente. Si justificás con párrafo largo, recortá. La claridad técnica vence al adorno argumental.                                                                                                         |
| <b>Algoritmo de armado</b> | Algoritmo: (1) escribe pregunta; (2) elige tipo; (3) selecciona tabla; (4) inserta gráfico; (5) configura título y ejes; (6) revisa que el eje Y arranque en cero; (7) toma captura; (8) escribe justificación de 1-2 frases. Repite 3 veces.                                                                                     |

### Checklist antes de cerrar los 3 gráficos

- ☐ 3 preguntas escritas, una por gráfico, antes de insertar.
- ☐ 3 gráficos creados, uno de cada tipo (barra, línea, circular).
- ☐ Todos con título descriptivo y ejes con unidad.
- ☐ Eje Y arranca en cero en barras y líneas (o justificación declarada).
- ☐ 3 justificaciones escritas que digan por qué ese tipo y no otro.

### Plantilla de trabajo

**Gráfico 1 (barras).** Pregunta + categorías comparadas + justificación: “Elegí barras porque...”.

**Gráfico 2 (líneas).** Pregunta + periodo evaluado + justificación: “Elegí líneas porque hay evolución temporal y...”.

**Gráfico 3 (circular).** Pregunta + total considerado + justificación: “Elegí circular porque muestro participación sobre un total y son pocas porciones...”.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA).** Título: «Actividad 3 — Mis 3 gráficos con justificación».

**Formato:** 3 fichas con pregunta + tipo + captura pegada o descrita + justificación de 1-2 frases. **Extensión:** 1 página de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** puedes defender frente a un compañero por qué cada gráfico es del tipo correcto y no otro.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: 3 gráficos + 3 justificaciones. El criterio principal: que la justificación nombre **la pregunta** que responde el gráfico y **por qué otro tipo de gráfico habría sido peor**.

## Producto de la sesión

### 3 gráficos (barra, línea, circular) con justificación escrita.

#### Criterios de calidad

(1) 3 preguntas escritas antes de crear los gráficos. (2) 3 gráficos, uno de cada tipo, sobre la tabla propia o la tabla dinámica. (3) Títulos descriptivos y ejes con unidad en cada gráfico. (4) Eje Y arranca en cero (o justificación declarada). (5) 3 justificaciones que nombren por qué ese tipo y no otro.

→ Antes de cerrar, mira los gráficos desde las cinco dimensiones humanas. Graficar bien es respeto al lector; graficar mal o con trampas es ruido visual o manipulación.

## Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

#### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la imagen de los datos. Dussel sobre los gráficos que invisibilizan, Séneca sobre la sencillez como virtud visual, Floridi sobre la imagen como infraestructura de la opinión pública contemporánea.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

**Dussel · lente del nosotros**

*“Toda imagen muestra y oculta al mismo tiempo: la pregunta es qué oculta.”*

Cuando haces un gráfico circular con “otros” agrupando 8 categorías pequeñas, esas 8 categorías dejan de existir para el lector. Cuando un noticiero usa un eje Y cortado para mostrar la “*caída brutal del empleo*”, la imagen exagera lo que la tabla no diría. Graficar es decidir qué entra al ojo y qué queda fuera. La phronesis del analista exige declarar qué simplificación hizo el gráfico y qué se perdió en el camino.

**En mis 3 gráficos, ¿qué categorías cayeron en “otros”? ¿Qué decisión cambiaría si esas categorías fueran visibles una por una?**

**Estoicismo · Séneca · cuidado interior**

*“Lo que no necesita adorno es lo que dice la verdad.”*

Es tentador llenar el gráfico de colores, sombras, efectos 3D y leyendas largas. La sabiduría estoica recomienda lo contrario: *cuanta menos decoración, más datos se ven*. Un gráfico con título claro, ejes con unidad y una sola serie comunica mejor que un *infográfico* cargado de iconos. Quien grafica sin adornos respeta el tiempo del lector.

**¿Cuánto adorno habrá en mis gráficos que no ayuda al lector a responder la pregunta? ¿Qué pasaría si lo quito?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

*“Los gráficos son la infraestructura visual con que las sociedades contemporáneas se forman opinión.”*

Casi toda noticia económica, política o de salud llega al ciudadano a través de un gráfico. Quien no sabe leerlos críticamente recibe la conclusión del editor, no la información de la tabla. Dominar gráficos en tu propia tabla es el primer paso para criticar (o defender con argumento) los gráficos que te muestran en redes, prensa y publicidad.

**¿Cuántos gráficos vi esta semana en redes o noticias? ¿Cuántos eran del tipo adecuado para la pregunta que decían responder?**

**Compromiso final**

| Criterio                  | Lo logré                                             | En proceso                                 | Necesito apoyo                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprensión del tema      | Explico ideas centrales con mis palabras.            | Reconozco ideas pero falta precisión.      | Necesito repasar conceptos base.       |
| Pensamiento computacional | Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.        | Apliqué algunos pilares.                   | Necesito releer la fase 2.             |
| Aplicación y producto     | Mi producto cumple los criterios y se puede revisar. | Producto funcional con ajustes pendientes. | Aún en construcción.                   |
| Reflexión 5 dimensiones   | Respondí cada dimensión con honestidad.              | Respondí algunas con detalle.              | Mis respuestas son muy generales.      |
| Triángulo de pensamiento  | Conecté las 3 voces con mi trabajo real.             | Conecté al menos una.                      | No relaciono las voces con mi proceso. |

**Hoy entendí que:**

**Mi compromiso para la próxima sesión es:**

#### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*  
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

**Nombre completo:**

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Curso/grupo:** \_\_\_\_\_

**Mi firma:** \_\_\_\_\_

**Para la próxima semana.** Toma un gráfico real que veas en prensa, redes o un cuaderno escolar. Identifica: ¿qué pregunta dice responder?, ¿es el tipo adecuado?, ¿el eje Y arranca en cero?, ¿qué categoría queda escondida en “otros”? La phronesis no se queda graficando: se entrena leyendo los gráficos que rigen las decisiones del día.